

Indhold

Andengradsligninger
Trigonometri

1 Algebra	2
Kvadratsætningerne	

1 Algebra

1.1 – Kvadratsætningerne

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ (a - b)(a + b) &= a^2 - b^2\end{aligned}$$

1.2 – Andengradsligninger

Diskriminant af andengradsligning

$$D = b^2 - 4ac$$

Rødder af andengradsligning

En andengradsligning på formen $ax^2 + bx + c = 0$ har rødderne

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Særligfælde $c = 0$

$$x = 0 \vee x = -\frac{b}{a}$$

Vendepunkt (vertex)

En andengradsligning på formen $y = ax^2 + bx + c$ har vendepunktet

$$\left(-\frac{b}{2a}; c - \frac{b^2}{4a}\right)$$

Retning af andengradsligning

Hvis $a > 0$ vender parablen opad, og hvis $a < 0$ vender parablen nedad.

Værdimængden af en funktion

For en andengradsligning på formen $y = ax^2 + bx + c$:

- Hvis $a > 0$: $[y_{\min}, \infty[$
- Hvis $a < 0$: $] -\infty, y_{\max}]$

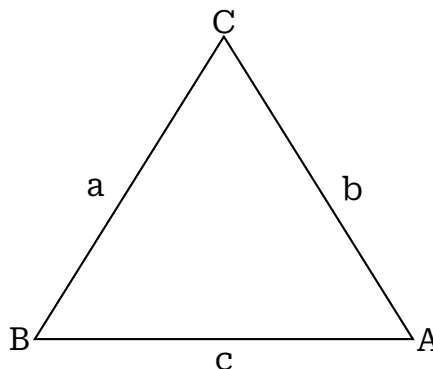
hvor $y_{\min}$ og $y_{\max}$ er y-værdien af vendepunktet.

1.3 – Trigonometri

Sinus Relationerne

$$\frac{a}{\sin(A)} = \frac{b}{\sin(B)} = \frac{c}{\sin(C)}$$

$$\frac{\sin(A)}{a} = \frac{\sin(B)}{b} = \frac{\sin(C)}{c}$$



Cosinus Relationerne

2 sider og mellemliggende vinkel

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos(A)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos(B)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(C)$$

3 sider

$$\cos(A) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2 \cdot b \cdot c}$$

$$\cos(B) = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2 \cdot a \cdot c}$$

$$\cos(C) = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2 \cdot a \cdot b}$$